

Exame de recurso de Física Quântica de Muitos Corpos

Francisco Lobo (PG46740), Universidade do Minho

July 15, 2022

1 Problema 1 - Fermiões independentes

1.1 Função Espectral-A no espaço dos tempos

Consideramos o Hamiltoniano de fermiões independentes

$$H_0 = \sum_n \epsilon_n c_n^\dagger c_n,$$

onde c_n ($c_n^\dagger$) é o operador de destruição (criação) de um fermião no estado n com energia ϵ_n . Para determinar a função espectral $A(c_n, c_n^\dagger | t - t')$ do sistema recorre-se ao teorema de flutuação-dissipação

$$A(\omega) = -2\Im \{G^R(\omega)\}.$$

Para isto, precisaremos então de calcular a função de Green (FG) do sistema a partir da sua equação de movimento no espaço das frequências

$$\omega G(c_n; c_n^\dagger | \omega) = \langle [c_n, c_n^\dagger]_\epsilon \rangle - G([H_0, c_n]; c_n^\dagger | \omega),$$

onde $[c_n, c_n^\dagger]_\epsilon = c_n c_n^\dagger - \epsilon c_n^\dagger c_n$. A escolha de ϵ é arbitrário e portanto escolhe-se $\epsilon = -1$ dado que os operadores são fermionicos e respeitam as condições de anticomutação

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{i,j} \quad \text{e} \quad \{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0.$$

Deste modo, o primeiro termo é imediato. Obtemos

$$\langle [c_n, c_n^\dagger]_\epsilon \rangle = \langle \{c_n, c_n^\dagger\} \rangle = \langle \delta_{n,n} \rangle = \langle 1 \rangle = 1.$$

Para o segundo termo teremos de calcular o comutador $[H_0, c_n]$ que corresponde a

$$[H_0, c_n] = \left[\sum_{n'} \epsilon_{n'} c_{n'}^\dagger c_{n'}, c_n \right] = \sum_{n'} \epsilon_{n'} [c_{n'}^\dagger c_{n'}, c_n].$$

Para calcular o comutador de 3 operadores recorre-se à relação

$$[AB, C] = A\{B, C\} - \{A, C\}B,$$

que é bastante fácil de provar, basta expandir os anticomutadores como

$$\begin{aligned} [AB, C] &= A\{B, C\} - \{A, C\}B \\ &= A(BC + CB) - (AC + CA)B \\ &= ABC + ACB - ACB - CAB \\ &= (AB)C + C(AB) \\ &= [AB, C] \end{aligned}$$

Assim, usando então esta relação obtemos

$$\begin{aligned} [H_0, c_n] &= \sum_{n'} \epsilon_{n'} [c_{n'}^\dagger c_{n'}, c_n] \\ &= \sum_{n'} \epsilon_{n'} (c_{n'}^\dagger \{c_{n'}, c_n\} - \{c_{n'}^\dagger, c_n\} c_{n'}) \\ &= - \sum_{n'} \epsilon_{n'} \{c_{n'}^\dagger, c_n\} c_{n'} \end{aligned}$$

Note-se que, dada a definição de anticomutador, temos que

$$\{A, B\} = AB + BA = BA + AB = \{B, A\},$$

e portanto,

$$\begin{aligned} [H_0, c_n] &= - \sum_{n'} \epsilon_{n'} \{c_n^\dagger, c_{n'}\} c_{n'} \\ &= - \sum_{n'} \epsilon_{n'} (\delta_{n, n'}) c_{n'} \\ &= -\epsilon_n c_n. \end{aligned}$$

Substituindo estes termos de volta na equação de movimento obtemos

$$\omega G(c_n; c_n^\dagger | \omega) = 1 + \epsilon_n G(c_n; c_n^\dagger | \omega).$$

Reagrupando os termos com a FG temos finalmente

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\omega - \epsilon_n) G(c_n; c_n^\dagger | \omega) = 1 \\ &\Leftrightarrow G(c_n; c_n^\dagger | \omega) = \frac{1}{(\omega - \epsilon_n)}. \end{aligned}$$

Esta é a FG pretendida. No entanto, para aplicar o teorema de flutuação-dissipação, precisaremos primeiro de fazer continuação analítica à nossa FG,

isto é, $\omega \rightarrow \omega + i\eta \equiv \tilde{\omega}$ com $\eta \rightarrow 0^+$ de modo a termos antes a FG retardada. Temos então que

$$G^R(c_n; c_n^\dagger | \tilde{\omega}) = \frac{1}{(\omega - \epsilon_n) + i0^+}.$$

Para extrair a parte imaginária, recorre-se ao teorema de Sokhotski–Plemelj,

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \pm i\eta} = \mathcal{P} \left(\frac{1}{x} \right) \mp i\pi\delta(x),$$

onde $\mathcal{P}$ refere-se à parte principal de Cauchy e δ é a função delta de Dirac. E portanto, para a nossa FG temos que

$$G^R(c_n; c_n^\dagger | \tilde{\omega}) = \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \epsilon_n} \right) - i\pi\delta(\omega - \epsilon_n),$$

cujas partes imaginária corresponde a

$$\Im \{ G^R(c_n; c_n^\dagger | \tilde{\omega}) \} = -\pi\delta(\omega - \epsilon_n)$$

Substituindo agora no teorema de flutuação-dissipação obtemos

$$\begin{aligned} A(c_n; c_n^\dagger | \omega) &= -2\Im \{ G^R(c_n; c_n^\dagger | \omega) \} \\ &= -2(-\pi\delta(\omega - \epsilon_n)) \\ &= 2\pi\delta(\omega - \epsilon_n) \end{aligned}$$

Ora como no enunciado nos é pedido no espaço dos tempos e não no espaço das frequências basta fazer a transformada inversa de Fourier

$$\begin{aligned} A(c_n; c_n^\dagger | t - t') &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} A(c_n; c_n^\dagger | \omega) e^{-i\omega(t-t')} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} 2\pi\delta(\omega - \epsilon_n) e^{-i\omega(t-t')} d\omega. \end{aligned}$$

Usando a propriedade da função delta de Dirac

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \delta(\omega - \omega') f(\omega) = f(\omega')$$

temos que o resultado final é

$$A(c_n; c_n^\dagger | t - t') = e^{-i\epsilon_n(t-t')}$$

1.2 Função Espectral-A no espaço das frequências

Embora já tenhamos calculado a função espectral-A no espaço das frequências fazemos, de qualquer modo, a transformada de Fourier à função espectral-A no espaço dos tempos

$$A(c_n; c_n^\dagger | \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt A(c_n; c_n^\dagger | t) e^{+i\omega t}$$

porque é pedido e para conferirmos o resultado. Temos então

$$\begin{aligned} A(c_n; c_n^\dagger | \omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{-i\epsilon_n t} e^{+i\omega t} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(\omega - \epsilon_n)t}, \end{aligned}$$

e recorrendo à propriedade da função delta de Dirac

$$\delta(\omega - \omega') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{+i(\omega - \omega')t},$$

obtemos

$$A(c_n; c_n^\dagger | \omega) = 2\pi \delta(\omega - \epsilon_n),$$

que é exatamente o obtido na alinea anterior.

1.3 Regra da Soma da Função Espectral

Queremos mostrar que a regra da soma da função espectral,

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} A(c_n; c_n^\dagger | \omega) = 1,$$

é coerente. Substituindo diretamente na expressão obtemos,

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} A(c_n; c_n^\dagger | \omega) = \int \frac{d\omega}{2\pi} 2\pi \delta(\omega - \epsilon_n).$$

Se fizermos a mudança de variável $\omega' \rightarrow \omega - \epsilon_n \Rightarrow d\omega = d\omega'$ temos de imediato o resultado pretendido,

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega' \delta(\omega') = 1.$$

2 Problema 2 - Fermiões interactuantes

2.1 Representação de Lehmann da Função Espectral-A

Consideremos a função espectral-A para fermiões interactuantes na forma

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') = \left\langle \left\{ c_\alpha(t), c_\beta^\dagger(t') \right\} \right\rangle$$

onde os operadores evoluem na representação de Heisenberg, isto é, para um operador genérico a ,

$$a(t) = e^{+iHt} a(0) e^{-iHt},$$

e onde a média térmica no ensemble grande canónico, denotado com os parenteses $\langle a \rangle$, é dado por

$$\langle a \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(a e^{-\beta(H - \mu N)} \right)$$

onde, por simplicidade de notação, se rescreeve $H \equiv H - \mu N$. A grande função de partição em denominador é

$$Z = \text{Tr} (e^{-\beta H}).$$

2.1.1 Considerações Representação de Lehmann

Para passar para a representação de Lehmann é conveniente rescrever o traço pela sua definição, isto é

$$\text{Tr}(a) = \sum_i \langle i|a|i \rangle$$

ou ainda, na notação de Einstein

$$\text{Tr}(a) = \sum_i \langle i|a|i \rangle \equiv \sum_i a_{ii}.$$

Desta forma podemos reescrever a média térmica como

$$\langle a \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i \langle i|a e^{-\beta H}|i \rangle.$$

Ora como os estados $|i \rangle$ representam os estados próprios do sistema então, nesta base, o Hamiltoniano é diagonal de valores próprios denotados pelas energias $E_i \equiv E_i - \mu N_i$. Isto significa que

$$H|i \rangle = E_i|i \rangle.$$

Como a um exponencial de uma matrix diagonal corresponde uma matrix diagonal dos exponencias dos seus valores próprios podemos atua com o termo $e^{-\beta H}$ diretamente nos estados próprios e obter

$$e^{+\beta H}|i \rangle = e^{+\beta E_i}|i \rangle.$$

Assim, é possível reescrever a média térmica como

$$\begin{aligned} \langle a \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} (a e^{-\beta H}) \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i|a e^{-\beta H}|i \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i|a|i \rangle e^{-\beta E_i}. \end{aligned}$$

2.1.2 Considerações Média Térmica

É ainda útil referir que qualquer média térmica só depende diretamente da diferença entre os tempos t e t' e não de cada respetivo tempo individualmente. Isto porque, explicitando a evolução temporal, temos que

$$\langle a(t)b(t') \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(e^{+iHt} a(0) e^{-iHt} e^{+iHt'} b(0) e^{-iHt'} e^{-\beta H} \right).$$

Ora como ambos os exponencias $e^{-iHt'}$ e $e^{-\beta H}$ são funções apenas de H então comutam. Temos antes

$$= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(e^{+iHt} a(0) e^{-iHt} e^{+iHt'} b(0) e^{-\beta H} e^{-iHt'} \right).$$

Pela propriedade cíclica do traço podemos mover o termo $e^{+iHt'}$ para a primeira posição obtendo

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(e^{-iHt'} e^{+iHt} a(0) e^{-iH(t-t')} b(0) e^{-\beta H} \right) \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(e^{+iH(t-t')} e^{+iHt} a(0) e^{-iH(t-t')} b(0) e^{-\beta H} \right) \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(a(t-t') b(0) e^{-\beta H} \right) \end{aligned}$$

Que, pela definição original corresponde a

$$\langle a(t) b(t') \rangle = \langle a(t-t') b(0) \rangle$$

2.1.3 Representação de Lehmann da Função Espectral-A

Agora com as considerações explicitadas, podemos voltar de novo à nossa função espectral-A

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') = \left\langle \left\{ c_\alpha(t), c_\beta^\dagger(t') \right\} \right\rangle$$

e avançar sem muitos problemas. Como vimos, a média térmica só depende explicitamente da diferença dos tempos e então podemos escreve-la antes como

$$\begin{aligned} A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') &= \left\langle \left\{ c_\alpha(t-t'), c_\beta^\dagger(0) \right\} \right\rangle \\ &= \left\langle c_\alpha(t-t') c_\beta^\dagger(0) + c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(t-t') \right\rangle \\ &= \left\langle c_\alpha(t-t') c_\beta^\dagger(0) \right\rangle + \left\langle c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(t-t') \right\rangle \end{aligned}$$

Recorrendo novamente ao já derivado, em específico que podemos rescrever a média térmica para um operador genérico a como

$$\langle a \rangle = \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | a | i \rangle e^{-\beta E_i},$$

temos antes

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') = \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | c_\alpha(t-t') c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(t-t') | i \rangle e^{-\beta E_i}$$

Foquemo-nos para já no primeiro termo pois para o segundo termo o tratamento será análogo. Explicitando a evolução temporal dos operadores temos que

$$\frac{1}{Z} \sum_i \langle i | c_\alpha(t-t') c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_i} = \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | e^{+iH(t-t')} c_\alpha(0) e^{-iH(t-t')} c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_i}$$

Como já explicado, sabendo que

$$e^{\pm\beta H} |i\rangle = e^{\pm\beta E_i} |i\rangle,$$

podemos, do lado esquerdo, colocar para fora o termo $e^{+iE_i(t-t')}$. No entanto, do lado direito, como $e^{-iH(t-t')}$ e $c_\beta^\dagger$ não necessariamente comutam não podemos simplesmente aplicar $e^{-iH(t-t')}$ ao estado $|i\rangle$. Para circundar este problema podemos recorrer ao teorema da completude que nos diz que

$$\sum_j |j\rangle \langle j| = \mathbb{1}.$$

Ora, por definição, é sempre possível introduzir a identidade em qualquer lado e portanto, escolhendo em particular entre os dois operadores, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\alpha(t-t') c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} &= \frac{1}{Z} \sum_i e^{+iE_i(t-t')} \langle i| c_\alpha(0) (\mathbb{1}) e^{-iH(t-t')} c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\alpha(0) \left(\sum_j |j\rangle \langle j| \right) e^{-iH(t-t')} c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{+iE_i(t-t')} e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \langle i| c_\alpha(0) |j\rangle \langle j| e^{-iH(t-t')} c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{+iE_i(t-t')} e^{-\beta E_i} \end{aligned}$$

Agora sim, podemos aplicar $e^{-iH(t-t')}$ ao estado $\langle j|$ obtendo

$$= \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \langle i| c_\alpha(0) |j\rangle \langle j| c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} e^{+iE_i(t-t')} e^{-iE_j(t-t')}$$

Ou ainda, na notação de Einstein

$$= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} e^{+i(E_i-E_j)(t-t')} e^{-\beta E_i}$$

Damos então por concluído o primeiro termo. Analogamente para o segundo termo

$$\begin{aligned} \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(t-t') |i\rangle e^{-\beta E_i} &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\beta^\dagger(0) e^{+iH(t-t')} c_\alpha(0) e^{-iH(t-t')} |i\rangle e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\beta^\dagger(0) e^{+iH(t-t')} (\mathbb{1}) c_\alpha(0) |i\rangle e^{-iE_i(t-t')} e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \langle i| c_\beta^\dagger(0) e^{+iH(t-t')} |j\rangle \langle j| c_\alpha(0) |i\rangle e^{-iE_i(t-t')} e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j (c_\beta(0))_{i,j} (c_\alpha(0))_{j,i} e^{+iE_j(t-t')} e^{-iE_i(t-t')} e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\beta(0))_{i,j} (c_\alpha(0))_{j,i} e^{-i(E_i-E_j)(t-t')} e^{-\beta E_i} \end{aligned}$$

No entanto, note-se que os índices nos termos dos operadores c_α e c_β estão trocados em relação para o outro termo. Era mais vantajoso se conseguíssemos po-los em evidência e portanto, por exemplo, invés de ter $(c_\beta(0))_{i,j}$ preferíamos ter $(c_\beta(0))_{j,i}$. Para resolver este problema basta considerar os índices mudos i e j do somatório trocados, isto é $i \rightarrow j$ e $j \rightarrow i$. Temos antes

$$= \frac{1}{Z} \sum_{j,i} (c_\beta(0))_{j,i} (c_\alpha(0))_{i,j} e^{-i(E_j - E_i)(t-t')} e^{-\beta E_j}$$

Para ficar ainda mais parecido ao primeiro é ainda possível comutator o termo $(c_\beta(0))_{j,i}$ com $(c_\alpha(0))_{i,j}$. Note-se que estes se tratam de elementos de matrizes dos respectivos operadores e não dos operadores na sua “totalidade” e portanto não aparece o usual anticomutador. Assim, o segundo termo é finalmente

$$= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} (c_\beta(0))_{j,i} e^{+i(E_i - E_j)(t-t')} e^{-\beta E_j}$$

Somando então os dois termos obtemos

$$\begin{aligned} A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') &= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | c_\alpha(t - t') c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_i \langle i | c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(t - t') | i \rangle e^{-\beta E_i} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} e^{+i(E_i - E_j)(t-t')} e^{-\beta E_i} \\ &\quad + \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} (c_\beta(0))_{j,i} e^{+i(E_i - E_j)(t-t')} e^{-\beta E_j} \end{aligned}$$

Pondo em evidência os termos em comum obtemos o resultado final

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') = \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} e^{+i(E_i - E_j)(t-t')} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j})$$

2.2 Função Espectral-A no espaço das frequências

Para representar a função espectral-A no espaço das frequências basta fazer a transformada de Fourier

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{+i\omega t} A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t).$$

Substituindo diretamente com $t' = 0$ obtemos

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{+i\omega t} \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} e^{+i(E_i - E_j)t} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right].$$

Ora, tudo que não depende de t pode sair fora do integral e portanto

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{+i\omega t} e^{+i(E_i - E_j)t} \\
&= \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{+i(\omega - (E_j - E_i))t}.
\end{aligned}$$

Recorrendo à propriedade da função delta de Dirac

$$\delta(\omega - \omega') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{+i(\omega - \omega')t} dt,$$

o nosso resultado final é dado por

$$A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] 2\pi \delta(\omega - (E_j - E_i))$$

2.3 Regra da Soma da Função Espectral

Como pedido, integramos em todos o espaço das frequências obtendo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] 2\pi \delta(\omega - (E_j - E_i))$$

e, propriedade da função delta de Dirac

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega f(\omega) \delta(\omega - \omega') = f(\omega'),$$

obtemos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = \frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha(0))_{i,j} \left(c_\beta^\dagger(0) \right)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j})$$

Apartir de agora será mais útil retonar à notação onde com os estados ket e bra.

Reescrevemos então como

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \langle i | c_\alpha(0) | j \rangle \langle j | c_\beta^\dagger(0) | i \rangle (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \\
&= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \langle i | c_\alpha(0) | j \rangle \langle j | c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \langle i | c_\alpha(0) | j \rangle \langle j | c_\beta^\dagger(0) | i \rangle e^{-\beta E_j}
\end{aligned}$$

Para avançar, pretendemos recorrer novamente ao teorema da completude. Ora no primeiro termo podemos fazê-lo diretamente nos estados $|j\rangle \langle j|$ porque a

energia tem índice E_i mas no segundo termo temos de fazê-lo antes nos estados $|i\rangle\langle i|$ dado o índice de energia E_j . Assim, para tornar explícito o próximo passo, comuta-se, no segundo termo os elementos de matriz. Obtemos

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \langle i| c_\alpha(0) |j\rangle \langle j| c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_{i,j} \langle j| c_\beta^\dagger(0) |i\rangle \langle i| c_\alpha(0) |j\rangle e^{-\beta E_j} \\
&= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\alpha(0) \left(\sum_j |j\rangle \langle j| \right) c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_j \langle j| c_\beta^\dagger(0) \left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) c_\alpha(0) |j\rangle e^{-\beta E_j} \\
&= \frac{1}{Z} \sum_i \langle i| c_\alpha(0) c_\beta^\dagger(0) |i\rangle e^{-\beta E_i} + \frac{1}{Z} \sum_j \langle j| c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(0) |j\rangle e^{-\beta E_j}
\end{aligned}$$

Ora, pela definição da média térmica, isto é nada mais que

$$\begin{aligned}
&= \langle c_\alpha(0) c_\beta^\dagger(0) \rangle + \langle c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(0) \rangle \\
&= \langle c_\alpha(0) c_\beta^\dagger(0) + c_\beta^\dagger(0) c_\alpha(0) \rangle \\
&= \langle \{c_\alpha(0), c_\beta^\dagger(0)\} \rangle \\
&= \langle \delta_{\alpha,\beta} \rangle \\
&= \delta_{\alpha,\beta}
\end{aligned}$$

como queríamos mostrar.

2.4 Teorema da Flutuação-Dissipação

A função de ocupação no espaço dos tempos é dada por

$$G^>(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t') = -i \langle c_\alpha(t) c_\beta^\dagger(t') \rangle$$

Analogamente ao que fizemos para a função espectral-A, podemos também representar a função de ocupação na representação de Lehmann. De facto, já o fizemos porque o primeiro termo de $A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t')$ é igual a $G^>(c_\alpha, c_\beta^\dagger | t - t')$ excepto por um fator de $-i$. Obteve-se no espaço no espaço das frequências

$$G^>(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = -i \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha)_{i,j} (c_\beta^\dagger)_{j,i} e^{-\beta E_i} \right] 2\pi \delta(\omega - (E_j - E_i))$$

Por outro lado, o teorema da flutuação-dissipação diz-nos que

$$G^>(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega) = -i (1 - f(\omega)) A(c_\alpha, c_\beta^\dagger | \omega)$$

e, substituindo pela função espectral-A obtida na alínea anterior, temos antes

$$= -i \left(1 - \frac{1}{e^{\beta\omega} + 1} \right) \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha)_{i,j} (c_\beta^\dagger)_{j,i} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] 2\pi \delta(\omega - (E_j - E_i))$$

Fazendo agora a substituição $\omega = E_j - E_i$ na distribuição de Fermi-Dirac devido à função delta de Dirac e passando para dentro do somatório obtemos

$$= -i \left[\frac{1}{Z} \sum_{i,j} (c_\alpha)_{i,j} (c_\beta^\dagger)_{j,i} \left(1 - \frac{1}{e^{\beta(E_j - E_i)} + 1} \right) (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \right] 2\pi \delta(\omega - (E_j - E_i))$$

Ora por comparação das duas expressões, basta verificar se

$$e^{-\beta E_i} = \left(1 - \frac{1}{e^{\beta(E_j - E_i)} + 1} \right) (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j})$$

De facto,

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{e^{\beta(E_j - E_i)} + 1} \right) (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) &= \left(1 - \frac{1}{e^{\beta E_j} (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j})} \right) (e^{-\beta E_i} + e^{-\beta E_j}) \\ &= (e^{-\beta E_i} + \cancel{e^{-\beta E_j}}) - \cancel{e^{-\beta E_j}} \\ &= e^{-\beta E_i} \end{aligned}$$

como queríamos mostrar.

3 Teoria BCS

Consideremos o Hamiltoniano BCS que descreve um supercondutor

$$H = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, \sigma} + \sum_{\mathbf{k}} \left(\Delta c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}, \downarrow}^\dagger + \Delta c_{-\mathbf{k}, \downarrow} c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right)$$

onde $c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger$ ($c_{\mathbf{k}, \sigma}$) é um operador que criação (destruição) de um electrão com momento $\mathbf{k}$ e spin $\sigma = \uparrow, \downarrow$. Vamos assumir que $\epsilon_{-\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k}}$ e Δ é real. Consideremos também a função de Green retardada

$$G^R \left(c_{\mathbf{k}, \uparrow}; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) = -i \Theta(t - t') \left\langle \left\{ c_{\mathbf{k}, \uparrow}(t), c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger(t') \right\} \right\rangle.$$

3.1 Equação de Movimento da Função de Green $G^R \left(c_{\mathbf{k}, \uparrow}; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right)$

A equação de movimento para a FG retardada (na verdade para qualquer FG em tempo real) é dada por

$$\frac{d}{dt} G^R \left(c_{\mathbf{k}, \uparrow}; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) = -i \delta(t - t') \left\langle \left\{ c_{\mathbf{k}, \uparrow}, c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \right\} \right\rangle + i G^R \left([H, c_{\mathbf{k}, \uparrow}]; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right)$$

onde se escolhe $\epsilon = -1$ já que os operadores são fermiónicos e portanto respeitam propriedades de anticomutação. Precisamos de calcular o comutador $[H, c_{\mathbf{k}, \uparrow}]$.

Este é dado por

$$\begin{aligned} [H, c_{\mathbf{k}, \uparrow}] &= \left[\sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}', \sigma'} + \sum_{\mathbf{k}'} \left(\Delta c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger + \Delta c_{-\mathbf{k}', \downarrow} c_{\mathbf{k}', \uparrow} \right), c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] \\ &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left[c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}', \sigma'}, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] + \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] + \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{-\mathbf{k}', \downarrow} c_{\mathbf{k}', \uparrow}, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] \end{aligned}$$

Para calcular estes comutador recorre-se à propriedade já demonstrada no problema 1, sendo

$$[AB, C] = A\{B, C\} - \{A, C\}B$$

Para o primeiro comutador obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left[c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}', \sigma'}, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left(c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger \{c_{\mathbf{k}', \sigma'}, c_{\mathbf{k}, \uparrow}\} - \{c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow}\} c_{\mathbf{k}', \sigma'} \right) \\ &= - \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} (\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma', \uparrow}) c_{\mathbf{k}', \sigma'} \\ &= -\epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \uparrow}, \end{aligned}$$

e para o segundo comutador obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] &= \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left(c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger \{c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow}\} - \{c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow}\} c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger \right) \\ &= \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left(c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger (\delta_{-\mathbf{k}', \mathbf{k}} \delta_{\uparrow, \uparrow}) - (\delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}} \delta_{\uparrow, \uparrow}) c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger \right). \end{aligned}$$

Relembrando a definição dos delta de Kronecker, em específico para os spins, dado que só existe dois estado de spin possível, o $\uparrow$ e o $\downarrow$, temos a relação

$$\delta_{\sigma, \sigma'} = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma = \sigma' \\ 0 & \text{se } \sigma \neq \sigma' \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{para } \uparrow\uparrow \text{ e } \downarrow\downarrow \\ 0 & \text{para } \uparrow\downarrow \text{ e } \downarrow\uparrow \end{cases},$$

e portanto o primeiro termo deste segundo comutador anula-se de devido ao $\delta_{\downarrow\uparrow} = 0$. Resta-nos

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{\mathbf{k}', \uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger, c_{\mathbf{k}, \uparrow} \right] &= - \sum_{\mathbf{k}'} \Delta (\delta_{\mathbf{k}', \mathbf{k}}) c_{-\mathbf{k}', \downarrow}^\dagger \\ &= -\Delta c_{-\mathbf{k}, \downarrow}^\dagger. \end{aligned}$$

Para o terceiro comutador não é necessário quaisquer cálculos porque todos operadores são destruição e portanto o comutador é imediatamente nulo. Juntando novamente todos os termos obtemos

$$[H, c_{\mathbf{k}, \uparrow}] = -\epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \uparrow} - \Delta c_{-\mathbf{k}, \downarrow}^\dagger.$$

Substituindo tudo de volta na equação de movimento da FG obtemos o resultado

$$\frac{d}{dt} G^R \left(c_{\mathbf{k}, \uparrow}; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\delta(t-t') - i\epsilon_{\mathbf{k}} G^R \left(c_{\mathbf{k}, \uparrow}; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) - i\Delta G^R \left(c_{-\mathbf{k}, \downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k}, \uparrow}^\dagger \mid t - t' \right)$$

3.2 Equação de Movimento da Função de Green $G^R(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t')$

Como indicado no enunciado, foi obtido uma nova FG, nomeadamente $G^R(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t')$. Para se fechar o sistema de equação será de esperar que a equação de movimento desta nova FG dependerá unicamente da FG inicial. A nova equação de movimento é então

$$\frac{d}{dt} G^R(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t') = -i\delta(t-t') \langle \{ \cancel{c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger, c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger} \} \rangle + iG^R([H, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger]; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t')$$

Ora o primeiro termo é imediatamente nulo porque ambos os operadores são de criação. Será então necessário calcular apenas o comutador do segundo termo. Este é dada por

$$\begin{aligned} [H, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger] &= \left[\sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}',\sigma'} + \sum_{\mathbf{k}'} \left(\Delta c_{\mathbf{k}',\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}',\downarrow}^\dagger + \Delta c_{-\mathbf{k}',\downarrow} c_{\mathbf{k}',\uparrow} \right), c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right] \\ &= \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left[c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}',\sigma'}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right] + \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[\cancel{c_{\mathbf{k}',\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}',\downarrow}^\dagger}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right] + \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{-\mathbf{k}',\downarrow} c_{\mathbf{k}',\uparrow}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right]. \end{aligned}$$

Ora o comutador central tem apenas operadores de criação e portanto é imediatamente nulo. Para os dois restantes será necessário calcula-los explicitamente. O primeiro comutador resulta em

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left[c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}',\sigma'}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right] &= \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left(c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger \{ c_{\mathbf{k}',\sigma'}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \} - \{ \cancel{c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger} \} c_{\mathbf{k}',\sigma'} \right) \\ &= + \sum_{\mathbf{k}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{k}'} c_{\mathbf{k}',\sigma'}^\dagger (\delta_{\mathbf{k}',-\mathbf{k}} \delta_{\sigma',\downarrow}) \\ &= \epsilon_{-\mathbf{k}} c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \end{aligned}$$

e o segundo comutador em

$$\begin{aligned} \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left[c_{-\mathbf{k}',\downarrow} c_{\mathbf{k}',\uparrow}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \right] &= \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left(c_{-\mathbf{k}',\downarrow} \{ c_{\mathbf{k}',\uparrow}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \} - \{ c_{-\mathbf{k}',\downarrow}, c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger \} c_{\mathbf{k}',\uparrow} \right) \\ &= \sum_{\mathbf{k}'} \Delta \left(c_{-\mathbf{k}',\downarrow} (\delta_{\mathbf{k}',-\mathbf{k}} \delta_{\uparrow,\downarrow}) - (\delta_{-\mathbf{k}',-\mathbf{k}} \delta_{\downarrow,\downarrow})^1 c_{\mathbf{k}',\uparrow} \right) \\ &= - \sum_{\mathbf{k}'} \Delta (\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}}) c_{\mathbf{k}',\uparrow} \\ &= -\Delta c_{\mathbf{k},\uparrow} \end{aligned}$$

Substituindo de volta na equação de movimento obtemos

$$\frac{d}{dt} G^R(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t') = +i\epsilon_{-\mathbf{k}} G^R(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t') - i\Delta G^R(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger | t - t')$$

Como esperado a nova FG depende unicamente da FG inicial.

3.3 Determinação da Dispersão

3.3.1 Solução de uma das FG

Das álneas anterior obtivemos que

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\delta(t - t') - \epsilon_{\mathbf{k}} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) - \Delta G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) \\ \frac{d}{dt} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) = +i\epsilon_{-\mathbf{k}} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) - i\Delta G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid t - t' \right) \end{cases}$$

Fazendo uma transformada de Fourier passamos para o espaço das frequências e, assumindo uma dependência do tipo $\propto e^{-i\omega t}$ nas funções de Green, obtemos antes

$$\Rightarrow \begin{cases} (-i\omega) G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = -i - \epsilon_{\mathbf{k}} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) - \Delta G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \\ (-i\omega) G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = +i\epsilon_{-\mathbf{k}} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) - i\Delta G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \end{cases}$$

Dividindo em ambas as linhas e em ambos os lados por $-i$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = +1 + \epsilon_{\mathbf{k}} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) + \Delta G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \\ \omega G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = -\epsilon_{-\mathbf{k}} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) + \Delta G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \end{cases}$$

e agrupando na linha de baixo os termos com FG comuns de modo a substituir na linha de cima obtemos

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = 1 + \epsilon_{\mathbf{k}} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) + \Delta \left[\frac{\Delta}{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \right] \\ G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{\Delta}{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})} G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \end{cases}$$

Focando-nos agora apenas na linha de cima temos que

$$\left(\omega - \epsilon_{\mathbf{k}} - \frac{\Delta^2}{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})} \right) G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = 1,$$

que corresponde finalmente à função de Green

$$\Rightarrow G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{1}{\left(\omega - \epsilon_{\mathbf{k}} - \frac{\Delta^2}{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})} \right)}$$

3.3.2 Determinação do espectro pelos polos

Para explicitar os polos na expressão acima, multiplica-se por $(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})$ no numerador e no denominador obtendo-se

$$G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})}{(\omega - \epsilon_{\mathbf{k}})(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}}) - \Delta^2}$$

Ora como a dispersão é dada pelos polos da FG precisamos de resolver a equação

$$\begin{aligned}
& (\omega - \epsilon_{\mathbf{k}})(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}}) - \Delta^2 = 0 \\
& \Leftrightarrow \omega^2 + \omega\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}\omega - \epsilon_{\mathbf{k}}\epsilon_{-\mathbf{k}} - \Delta^2 = 0 \\
& \Leftrightarrow \omega^2 + \omega(\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) - (\epsilon_{\mathbf{k}}\epsilon_{-\mathbf{k}} + \Delta^2) = 0
\end{aligned}$$

As soluções são então

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \omega_{\pm} &= \frac{-(\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) \pm \sqrt{(\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}})^2 + 4(\epsilon_{\mathbf{k}}\epsilon_{-\mathbf{k}} + \Delta^2)}}{2} \\
&= \frac{-(\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) \pm \sqrt{(\epsilon_{-\mathbf{k}})^2 - 2\epsilon_{-\mathbf{k}}\epsilon_{\mathbf{k}} + (\epsilon_{\mathbf{k}})^2 + 4\epsilon_{\mathbf{k}}\epsilon_{-\mathbf{k}} + 4\Delta^2}}{2}
\end{aligned}$$

Dentro da raiz o termo $\epsilon_{-\mathbf{k}}\epsilon_{\mathbf{k}}$ ficam com um pré-factor de +2 e portanto é possível voltar a reagrupar numa soma de quadrados mas, desta vez, positivo. Temos então o espectro final

$$\omega_{\pm} = \frac{-(\epsilon_{-\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) \pm \sqrt{(\epsilon_{-\mathbf{k}} + \epsilon_{\mathbf{k}})^2 + 4\Delta^2}}{2}$$

Ora como nos é dito que o espectro é simétrico i.e $\epsilon_{-\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k}}$ as soluções simplificam ainda para

$$\begin{aligned}
\omega_{\pm} &= \pm \frac{1}{2} \sqrt{(2\epsilon_{\mathbf{k}})^2 + 4\Delta^2} \\
&= \pm \sqrt{\epsilon_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2}
\end{aligned}$$

onde a energia dos eletrões livres é dada por $\epsilon_{\mathbf{k}} = \sqrt{|\mathbf{k}|^2/2m}$. Na Fig.1 é esboço esta dispersão com parâmetros $m = 1$ e $\Delta = 0.5$.

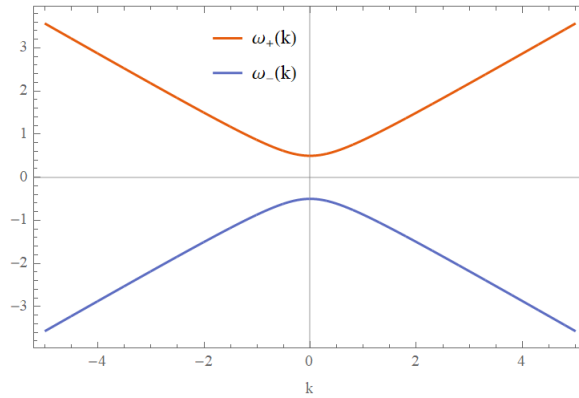


Figure 1: Dispersão das quasi-partículas na teoria BCS (com parâmetros $m = 1$ e $\Delta = 0.5$)

Note-se que, neste caso simétrico, $\omega_- = -\omega_+$ e portanto, podemos reescrever os polos mais claramente como

$$\begin{aligned} (\omega - \omega_+) (\omega - \omega_-) &= (\omega - \omega_+) (\omega + \omega_+) \\ &= \omega^2 - \omega_+^2 \\ &= \omega^2 - (\epsilon_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2) \end{aligned}$$

3.3.3 Soluções de ambas as GF com a dispersão explícita

E portanto, a expressão final da primeira FG retardada é dada por

$$G^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{(\omega + \epsilon_{\mathbf{k}})}{\omega^2 - (\epsilon_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2)}$$

Não esquecendo que nos é pedido a solução das duas funções de Green do sistema, temos ainda, para a outra FG

$$\begin{aligned} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) &= \frac{\Delta}{(\omega + \epsilon_{-\mathbf{k}})} g^R \left(c_{\mathbf{k},\uparrow}; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \\ &= \frac{\Delta}{(\omega + \epsilon_{\mathbf{k}})} \frac{(\omega + \epsilon_{\mathbf{k}})}{\omega^2 - (\epsilon_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2)} \\ &= \frac{\Delta}{\omega^2 - (\epsilon_{\mathbf{k}}^2 + \Delta^2)} \\ &\equiv \frac{\Delta}{\omega^2 - E_{\mathbf{k}}^2} \end{aligned}$$

onde, em ambas as funções de Green retardadas, está implícita a continuação analítica $\omega \rightarrow \omega + i0^+$.

3.4 Cálculo da Função Espectral $G^>(\omega)$

Como já utilizado no Problema 1, o teorema de flutuação-dissipação diz-nos que

$$A(\omega) = -2\Im \{ G^R(\omega) \}$$

Como nos é pedido a função de ocupação $G^>(\omega)$ iremos, uma vez calculada $A(\omega)$, utilizar a relação explicitada no Problema 2(d) que as relaciona

$$G^>(\omega) = -i (1 - f(\omega)) A(\omega)$$

Começamos então por extrair a parte imaginário à função de Green

$$G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{\Delta}{(\omega + i0^+)^2 - E_{\mathbf{k}}^2}$$

Na verdade, é mais simples fazer este cálculo se utilizarmos antes a expressão escrita como

$$G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) = \frac{\Delta}{((\omega - \omega_+) + i0^+) ((\omega - \omega_-) + i0^+)}$$

pois, deste modo, é trivial isolar os polos e basta aplicar o teorema de Sokhotski–Plemelj

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \pm i\eta} = \mathcal{P} \left(\frac{1}{x} \right) \mp i\pi\delta(x).$$

Por aplicação direta deste teorema temos então

$$\begin{aligned} G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) &= \Delta \frac{1}{(\omega - \omega_+) + i0^+} \frac{1}{(\omega - \omega_-) + i0^+} \\ &= \Delta \left(\mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_+} \right) - i\pi\delta(\omega - \omega_+) \right) \left(\mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_-} \right) - i\pi\delta(\omega - \omega_-) \right) \end{aligned}$$

E, diretamente pela propriedade distributiva

$$\begin{aligned} &= \Delta \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_+} \right) \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_-} \right) - \Delta i\pi \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_+} \right) \delta(\omega - \omega_-) \\ &\quad - \Delta i\pi \delta(\omega - \omega_+) \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_-} \right) - \Delta \pi \delta(\omega - \omega_+) \delta(\omega - \omega_-) \end{aligned}$$

A parte imaginária corresponde então a

$$\Im \left\{ G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \right\} = -\Delta \pi \left(\mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_+} \right) \delta(\omega - \omega_-) + \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_-} \right) \delta(\omega - \omega_+) \right)$$

A parte principal por definição “ignora” os pontos de discontinuidade de uma função, que neste casos, acontece em $\omega = \omega_+$ para a primeiro termo e em $\omega = \omega_-$ para a segundo termo. Note-se, no entanto, que devido aos delta estes pontos de discontinuidades nunca acontecem porque, por exemplo, para o primeiro termo, é forçado pelo delta que $\omega = \omega_-$ o que implica

$$\mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega - \omega_+} \right) \delta(\omega - \omega_-) = \mathcal{P} \left(\frac{1}{\omega_- - \omega_+} \right) \delta(\omega - \omega_-)$$

Ora, como já vimos, ω_- é sempre diferente de ω_+ . De facto, dada a simetria de $\epsilon_{\mathbf{k}}^2$ temos a relação $\omega_- = -\omega_+$. Isto só não seria verdade para $\epsilon_{\mathbf{k}}^2 = -\Delta^2$ mas, dado que ambas estas quantidades são assumidas reais, era necessário que $\epsilon_{\mathbf{k}} = \Delta = 0$ o nos levaria a $H = 0$, o que não é o caso. Assim a parte imaginária pode-se escrever com generalidade como

$$\begin{aligned} \Im \left\{ G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \right\} &= -\Delta \pi \left(\frac{1}{(\omega_- - \omega_+)} \delta(\omega - \omega_-) + \frac{1}{(\omega_+ - \omega_-)} \delta(\omega - \omega_+) \right) \\ &= -\Delta \pi \left(\frac{\delta(\omega - \omega_-)}{\omega_- - \omega_+} - \frac{\delta(\omega - \omega_+)}{\omega_- - \omega_+} \right) \end{aligned}$$

O nosso resultado final é então

$$\Im \left\{ G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \right\} = -\Delta \pi \left(\frac{\delta(\omega - \omega_-) - \delta(\omega - \omega_+)}{\omega_- - \omega_+} \right)$$

Podemos agora voltar a incluir a simetria no espectro $\epsilon_{\mathbf{k}}$, o que para simplificar o denominador para $-2\omega_+$. Ficamos antes com

$$\Im \left\{ G^R \left(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega \right) \right\} = + \frac{\Delta\pi}{2\omega_+} (\delta(\omega + \omega_+) - \delta(\omega - \omega_+))$$

Substituindo no teorema espectral temos que a função espectral-A é dada por

$$A(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega) = - \frac{\Delta\pi}{\omega_+} (\delta(\omega + \omega_+) - \delta(\omega - \omega_+))$$

e portanto, a função de ocupação $G^>$ geral é

$$G^>(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega) = i(1 - f(\omega)) \frac{\Delta\pi}{\omega_+} (\delta(\omega + \omega_+) - \delta(\omega - \omega_+))$$

onde $f(\omega)$ é a distribuição de Fermi. Podemos ainda juntar o termo $(1 - f(\omega))$ aos deltas de Dirac e modificar a sua variável de ω para $-\omega_+$ e $+\omega_+$ respetivamente. Obtemos

$$G^>(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega) = \pi i \frac{\Delta}{\omega_+} [(1 - f(-\omega_+)) \delta(\omega + \omega_+) - (1 - f(\omega_+)) \delta(\omega - \omega_+)]$$

É ainda possível simplificar um pouco mais a expressão mexendo no termo com a distribuição de Fermi. Fazemos

$$\begin{aligned} 1 - f(-\omega_+) &= 1 - \frac{1}{e^{-\beta\omega_+} + 1} = \frac{e^{-\beta\omega_+} + 1}{e^{-\beta\omega_+} + 1} - \frac{1}{e^{-\beta\omega_+} + 1} = \\ &= \frac{e^{-\beta\omega_+}}{e^{-\beta\omega_+} + 1} = \frac{1}{1 + e^{+\beta\omega_+}} = f(\omega_+) \end{aligned}$$

Substituindo na expressão obtemos

$$G^>(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega) = \pi i \frac{\Delta}{\omega_+} [f(\omega_+) \delta(\omega + \omega_+) - (1 - f(\omega_+)) \delta(\omega - \omega_+)]$$

E portanto, a expressão final da função de ocupação $G^>$ é dada por

$$G^>(c_{-\mathbf{k},\downarrow}^\dagger; c_{\mathbf{k},\uparrow}^\dagger \mid \omega) = -\pi i \frac{\Delta}{\omega_+} [\delta(\omega - \omega_+) - f(\omega_+) (\delta(\omega + \omega_+) + \delta(\omega - \omega_+))]$$

4 Modelo de Geleia de Eletrões interactuantes

Consideremos um gás de electrões interagente no modelo de geleia cujo Hamiltoniano é dado por

$$H = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k},\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k},\sigma} + \frac{1}{2\mathcal{V}} \sum_{\substack{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q} \neq 0 \\ \sigma,\sigma'}} V_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}'-\mathbf{q},\sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}',\sigma'} c_{\mathbf{k},\sigma}$$

4.1 Contribuição Auto-Energia (em 2ª ordem) na Interação e^-e^-

A notação que irei utilizar para distinguir as frequências fermiônicas das bosônicas é

$$\begin{cases} k_n = \frac{1}{\beta} 2\pi(n + \frac{1}{2}) & \text{, para frequências fermiônicas } (\epsilon = -1) \\ q_m = \frac{1}{\beta} 2\pi m & \text{, para frequências bosônicas } (\epsilon = +1) \end{cases}, \text{ com } n, m \in \mathbb{Z}$$

O fluxo de frequências de Matsubara e momento no diagrama é então dada por

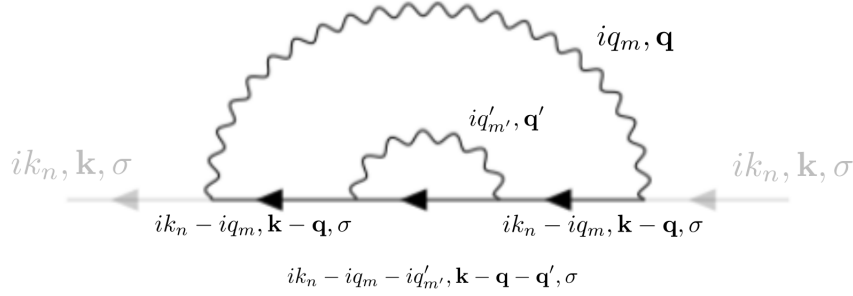


Figure 2: Diagrama de Feynman correspondente a um dos termos da auto-energia em segunda ordem de teoria de perturbação da interação elétron-elétron.

4.2 Regras de Feynman

Para traduzir a contribuição do diagrama na Fig.2 para linguagem matemática é necessário construirmos as regras de Feynman para esta teoria em específico no espaço frequências-momentos. Estas serão então

1. **A cada linha eletrônica de coordenadas $(ik_n, \mathbf{k}, \sigma)$ fazemos corresponder a FG eletrônica $G^0(ik_n, \mathbf{k}, \sigma)$.** Este termos aparecem diretamente das contrações de Wick, em específico, das média térmicas do sistema em equilíbrio dos operador números dos operadores fermiônicos. Neste caso temos 3 linhas fermiônicas distintas. Da direita para a esquerda, estas correspondem, respetivamente, a $G^0(ik_n - iq_m, \mathbf{k} - \mathbf{q}, \sigma)$, $G^0(ik_n - iq_m - iq'_m, \mathbf{k} - \mathbf{q} - \mathbf{q}', \sigma)$ e a $G^0(ik_n - iq_m, \mathbf{k} - \mathbf{q}, \sigma)$.
2. **A cada linha de interação de coordenadas $(iq_m, \mathbf{q})$ fazemos corresponder o termo de interação $V_{\mathbf{q}}/2\mathcal{V}$.** Note-se que no caso da teoria elétron-elétron a interação não é mediada por nenhuma partícula porque não aparecem operadores bosônicos no Hamiltoniano. Os elétrons interagem simplesmente por força de Coulomb e portanto não se faz corresponder uma FG bósonica. O termo de interação $V_{\mathbf{q}}/2\mathcal{V}$ vem diretamente do Hamiltoniano e aparece apenas uma vez dada o vértice de interação e^-e^-

(fazendo distinção com as teorias com bosões mediados onde o termo de interação apareceria ao quadrado como é o caso do Problema 5) e portanto temos o pré-fator $V_{\mathbf{q}}/2\mathcal{V} \times V_{\mathbf{q}'}/2\mathcal{V}$.

3. **Somar sobre todas as coordenadas internas.** Estas somas correspondem aos somatórios do Hamiltoniano que não são mortos pelos deltas de kronecker das média térmicas do sistema em equilíbrio dos operador números. Neste caso estas coordenadas internas correspondem às frequências $iq_m, \mathbf{q}, iq'_{m'},$ e $\mathbf{q}'$.
4. **Multiplicar a expressão por $(-1)^n/n!$ onde n é a ordem da interação.** Estes fatores vêm diretamente da expansão de Taylor do exponencial. Neste caso $n = 2$ e portanto, para qualquer diagrama, temos o pré-fator $\times 1/2$.
5. **Multiplicar a expressão por $(1/\beta)^n$ onde n é a ordem da interação.** Este termo aparece do facto de estarmos no espaço das frequência e portanto na transformada de Fourier aparecer em denominador a periodicidade da função (que neste caso é β como demonstrado no Problema 5.3). Ora como estamos em $n = 2$, na expansão do exponencial da matriz S aparecerá dois integrais em tempos diferentes e portanto aparece o pré-fator $(1/\beta)^2$.
6. **Multiplicar a expressão por $(-1)^{F_{\text{loops}}}$ onde F_{loops} é o número de loops fermiônicos fechados.** Este termo aparece porque ao fazer as contrações de Wick é necessário permutar os operadores para os agrupar nos pares pretendidos (mas também na forma criação $\times$ destruição para formar o propagador) e portanto é necessário ter em conta os sinais negativos das relações de anti-comutação dos operadores fermiônicos. Neste caso, temos $F_{\text{loops}} = 0$ e portanto temos o pré-fator $\times 1$.
7. **Multiplicar a expressão por um fator de multiplicidade dos diagramas que são topologicamente iguais.** Estes fatores aparecem diretamente das contrações de Wick. Embora à partida os termos pareçam distintos, quando se mata os somatórios com os deltas de kronecker estes revelam-se exatamente iguais. Neste caso dá para o construir da maneira indicada de oito maneiras diferentes e portanto temos o pré-fator $\times 8$. De facto, na teoria e^-e^- , independentemente da ordem da teoria de perturbação, o número associado a esta multiplicidade acaba sempre por se cancela sempre com o $n!$ da expansão do exponencial e os fatores numéricos do termo de interação. Em específico para este diagrama temos $\frac{8}{2! \times 4} = 1$.

Assim, seguindo estas regras, a contribuição para a auto-energia em segunda ordem na interação electrão-electrão associado ao diagrama acima é dada por

$$\begin{aligned} \Sigma_{\mathbf{k}}^{2\text{rnbw}} = & \frac{1}{\beta^2 \mathcal{V}^2} \sum_{\substack{iq_m, \mathbf{q} \\ iq'_{m'}, \mathbf{q}'}} G^0(ik_n - iq_m, \mathbf{k} - \mathbf{q}, \sigma) \times V_{\mathbf{q}} \times G^0(ik_n - iq_m - iq'_{m'}, \mathbf{k} - \mathbf{q} - \mathbf{q}', \sigma) \times \\ & \times V_{\mathbf{q}'} \times G^0(ik_n - iq_m, \mathbf{k} - \mathbf{q}, \sigma) \end{aligned}$$

5 Sistema de electrões acoplados a fonões

Consideremos um sistema de electrões (fermiões) acoplado a fonões (bosões), que é descrito pelo Hamiltoniano

$$H = H_{0,e} + H_{0,f} + H_{e-f}$$

Com

$$\begin{cases} H_{0,e} = \sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \\ H_{0,f} = \sum_{\mathbf{q}} \omega_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}^{\dagger} b_{\mathbf{q}} \\ H_{e-f} = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \end{cases}$$

onde $c_{\mathbf{k}}^{\dagger}(c_{\mathbf{k}})$ cria (destrói) um electrão com momento energia $\epsilon_{\mathbf{k}}$, $b_{\mathbf{q}}^{\dagger}(b_{\mathbf{q}})$ cria (destrói) um fonão com energia $\omega_{\mathbf{q}}$, $\phi_{\mathbf{q}} = b_{\mathbf{q}} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger}$ e $M_{\mathbf{q}}$ é a constante de acoplamento entre electrões e fonões (note que o termo $M_{\mathbf{q}=0} = 0$). A dispersão dos fonões satisfaz $\omega_{-\mathbf{q}} = \omega_{\mathbf{q}}$.

5.1 Hermiticidade do Hamiltoniano

Um operador hermítico é tal que

$$H = H^{\dagger}$$

portanto, para o nosso Hamiltoniano total respeitar esta propriedade é necessário que

$$H_{0,e} + H_{0,f} + H_{e-f} = H_{0,e}^{\dagger} + H_{0,f}^{\dagger} + H_{e-f}^{\dagger}$$

Cada termo individual tem de ser hermítico. O termo dos electrões e fonões livres são claramente hermítico pois, e usando a propriedade que $(AB)^{\dagger} = B^{\dagger}A^{\dagger}$ e que $(A^{\dagger})^{\dagger}$, obtemos

$$H_{0,e}^{\dagger} = \left(\sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \right)^{\dagger} = \sum_{\mathbf{k}} \left(\epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \right)^{\dagger} = \sum_{\mathbf{k}} \left(c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \right)^{\dagger} \epsilon_{\mathbf{k}}^{\dagger} = \sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} = H_{0,e}$$

como queríamos mostrar. O resultado é análogo para $H_{0,f}$. Precisamos então de verificar para H_{e-f} . Temos

$$\begin{aligned} H_{e-f}^{\dagger} &= \left(\frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \right)^{\dagger} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} \left(\left[M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} \right] \left[c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \right] \right)^{\dagger} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} \left[c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \right]^{\dagger} \left[M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} \right]^{\dagger} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} \phi_{\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}}^{\dagger} \end{aligned}$$

Será agora necessário expandir o operador $\phi_{\mathbf{q}}$ na sua definição para calcular o seu conjugado. Obtemos

$$\phi_{\mathbf{q}}^{\dagger} = \left(b_{\mathbf{q}} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} \right)^{\dagger} = b_{\mathbf{q}}^{\dagger} + b_{-\mathbf{q}} = b_{-\mathbf{q}} + b_{\mathbf{q}}^{\dagger} = \phi_{-\mathbf{q}}$$

O que faz sentido dado que a criação de fonão de momento $\mathbf{q}$ pode ser pensada como a destruição de um fonão de momento $-\mathbf{q}$. Substituindo no Hamiltoniano de interação temos

$$H_{e-f}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} \phi_{-\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}}^{\dagger}$$

Podemos renomear o índice mudo $\mathbf{q}$ para $-\mathbf{q}'$ sem mexer na particularidade que $\mathbf{q} \neq 0$, obtendo

$$= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, -\mathbf{q}' \neq 0} \phi_{\mathbf{q}'} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}'} M_{-\mathbf{q}'}^{\dagger}$$

É possível comutar sem problemas $\phi_{\mathbf{q}'}$ para a última posição dado que uns são operadores de partículas distintas. Também é possível comutar $M_{-\mathbf{q}'}^{\dagger}$ para a primeira posição dada que é apenas uma constante e não um operador. Assim é possível expressar $H_{e-f}^{\dagger}$ numa forma mais familiar a H_{e-f} como

$$= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, -\mathbf{q}' \neq 0} M_{-\mathbf{q}'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}'} \phi_{\mathbf{q}'}$$

Renomeando novamente os índices mudo desta vez $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}' + \mathbf{q}'$ (e portanto $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$), ficamos antes com

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}' + \mathbf{q}', -\mathbf{q}' \neq 0} M_{-\mathbf{q}'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' + \mathbf{q}'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' + \mathbf{q}' - \mathbf{q}'} \phi_{\mathbf{q}'} \\ &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}', -\mathbf{q}' \neq 0} M_{-\mathbf{q}'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}' + \mathbf{q}'}^{\dagger} c_{\mathbf{k}'} \phi_{\mathbf{q}'} \end{aligned}$$

Note-se que como o somatório se faz em todos os $-\mathbf{q}'$, positivos ou negativos, e portanto pode-se somar antes em todos os $\mathbf{q}'$. Podemos agora deixar cair os apóstrofes redondantes e obter a expressão final

$$\begin{aligned} H_{e-f}^{\dagger} &= \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} M_{-\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \\ &\stackrel{!}{=} H_{e-f} = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}} \end{aligned}$$

Comparando ambas as expressões obtemos então a relação que

$$M_{\mathbf{q}} = M_{-\mathbf{q}}^{\dagger}$$

Ora como M é um escalar temos que $M = M^T$ onde T é a operação de transpor. Dado que hermitico conjugado implica conjugar e depois transpor podemos ainda reduzir a expressão a

$$M_{\mathbf{q}} = M_{-\mathbf{q}}^*$$

5.2 Função de Green para Bosões

A função de Green livre para fonões é definida como

$$d_{\mathbf{q},\mathbf{q}'}(\tau) = -\langle T_\tau \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \rangle_0$$

onde os operadores evoluem com $H_{0,f}$ e o valor médio é tomado com respeito à matriz de densidade grande-canônica associada a $H_{0,f}$. O operador de Wick de evolução temporal é definido como

$$T_\tau \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) = \begin{cases} \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) & , \text{se } \tau > 0 \\ \epsilon \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \phi_{\mathbf{q}}(\tau) & , \text{se } \tau < 0 \end{cases}$$

onde, neste caso, $\epsilon = 1$ dado serem operadores bosônicos. É análogo a escrever antes como

$$T_\tau \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) = \Theta(\tau) \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) + \Theta(-\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \phi_{\mathbf{q}}(\tau)$$

onde Θ representa a função de Heaviside. A evolução temporal do operador $\phi_{\mathbf{q}}(\tau)$ pode ser calculada através da equação de movimento de Heisenberg

$$\frac{d}{dt} \phi_{\mathbf{q}}(t) = i[H_{0,f}, \phi_{\mathbf{q}}(0)] + \frac{\partial}{\partial t} \phi_{\mathbf{q}}(0)$$

Onde, no último termo $\partial \phi_{\mathbf{q}}(0)/\partial t$, se assume que a dependência explícita no tempo do operador no seu estado inicial não existe. A expressão reduz-se então a

$$\frac{d}{dt} \phi_{\mathbf{q}}(t) = i[H_{0,f}, \phi_{\mathbf{q}}]$$

Denotando $\phi_{\mathbf{q}}(0)$ apenas como $\phi_{\mathbf{q}}$ para facilitar notação. Procede-se então ao cálculo do comutador

$$\begin{aligned} [H_{0,f}, \phi_{\mathbf{q}}] &= \left[\sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}'}, \phi_{\mathbf{q}} \right] \\ &= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left[b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}'}, b_{\mathbf{q}} + b_{-\mathbf{q}}^\dagger \right] \\ &= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left(\left[b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}'}, b_{\mathbf{q}} \right] + \left[b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}'}, b_{-\mathbf{q}}^\dagger \right] \right) \end{aligned}$$

Recorre-se agora à propriedade de comutação

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$$

Note-se que desta vez se expressa o comutador $[AB, C]$ em outros dois comutador e não em outros dois anticomutador. A prova no entanto é análoga

$$\begin{aligned}
[AB, C] &= A[B, C] + [A, C]B \\
&= A(BC - CB) + (AC - CA)B \\
&= ABC - ACB + ACB - CAB \\
&= (AB)C - C(AB) \\
&= [AB, C]
\end{aligned}$$

Esta escolha é feita propositadamente porque os operadores agora são bosónicos e respeitam antes as propriedades de comutação

$$[b_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}'}^\dagger] = \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} \quad \text{e} \quad [b_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}'}] = [b_{\mathbf{q}}^\dagger, b_{\mathbf{q}'}^\dagger] = 0.$$

Assim, aplicando estas propriedades obtemos

$$\begin{aligned}
[H_{0,f}, \phi_{\mathbf{q}}] &= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left([b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}'}] b_{\mathbf{q}} + [b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}'}] b_{-\mathbf{q}}^\dagger \right) \\
&= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left((b_{\mathbf{q}'}^\dagger \cancel{[b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}'}]} + [b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}}] b_{\mathbf{q}'}) + (b_{\mathbf{q}'}^\dagger [b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{-\mathbf{q}}^\dagger] + \cancel{[b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{-\mathbf{q}}^\dagger]} b_{\mathbf{q}'}) \right)
\end{aligned}$$

Faz-se notar, para clarificar os cálculos, que ao contrário do que acontece para operadores fermiônicos, ao fazer

$$[b_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}'}^\dagger] = b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger - b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}} = - (b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}} - b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger) = -[b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}}]$$

aparece um sinal negativo. Continuando com os cálculos temos

$$\begin{aligned}
[H_{0,f}, \phi_{\mathbf{q}}] &= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left([b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{\mathbf{q}}] b_{\mathbf{q}'} + b_{\mathbf{q}'}^\dagger [b_{\mathbf{q}'}^\dagger, b_{-\mathbf{q}}^\dagger] \right) \\
&= \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} \left((-\delta_{\mathbf{q}', \mathbf{q}}) b_{\mathbf{q}} + b_{\mathbf{q}'}^\dagger (\delta_{\mathbf{q}', -\mathbf{q}}) \right) \\
&= - \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} b_{\mathbf{q}} \delta_{\mathbf{q}', \mathbf{q}} + \sum_{\mathbf{q}'} \omega_{\mathbf{q}'} b_{\mathbf{q}'}^\dagger \delta_{\mathbf{q}', -\mathbf{q}} \\
&= -\omega_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}} + \omega_{-\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}}^\dagger
\end{aligned}$$

Dado que a dispersão fonónica é simétrica i.e $\omega_{\mathbf{q}} = \omega_{-\mathbf{q}}$ obtemos

$$= -\omega_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}} + \omega_{\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}}^\dagger$$

Ora o primeiro termo diz respeito ao comutador $[H_{0,f}, b_{\mathbf{q}}]$ e o segundo termo diz respeito a $[H_{0,f}, b_{\mathbf{q}}^\dagger]$ e portanto as equações de movimento para os operadores $b_{\mathbf{q}}$ e $b_{\mathbf{q}}^\dagger$ são

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} b_{\mathbf{q}}(t) = -i\omega_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}} \\ \frac{d}{dt} b_{-\mathbf{q}}^\dagger(t) = +i\omega_{\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}}^\dagger \end{cases}$$

Cujas soluções são

$$\Rightarrow \begin{cases} b_{\mathbf{q}}(t) = b_{\mathbf{q}} e^{-i\omega_{\mathbf{q}} t} \\ b_{-\mathbf{q}}^{\dagger}(t) = b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+i\omega_{\mathbf{q}} t} \end{cases}$$

ou ainda, já que nos é pedida a FG de Matsubara, em tempo imaginário $\tau = it$,

$$\Rightarrow \begin{cases} b_{\mathbf{q}}(\tau) = b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \\ b_{-\mathbf{q}}^{\dagger}(\tau) = b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \end{cases}$$

E portanto, a evolução do operador fonônico em tempo imaginário é

$$\begin{aligned} \phi_{\mathbf{q}}(\tau) &= b_{\mathbf{q}}(\tau) + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger}(\tau) \\ &= b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \end{aligned}$$

Uma vez já calculada a dependência temporal deste operador podemos então substituir na função de Green livre, obtendo

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'}(\tau) &= -\langle T_{\tau} \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \rangle_0 \\ &= -(\Theta(\tau) \langle \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \rangle_0 + \Theta(-\tau) \langle \phi_{-\mathbf{q}'}(0) \phi_{\mathbf{q}}(\tau) \rangle_0) \\ &= -\Theta(\tau) \left\langle \left(b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \left(b_{-\mathbf{q}'} + b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} \right) \right\rangle_0 \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left\langle \left(b_{-\mathbf{q}'} + b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} \right) \left(b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \right\rangle_0 \\ &= -\Theta(\tau) \left\langle b_{\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}'} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} b_{-\mathbf{q}'} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right\rangle_0 \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left\langle b_{-\mathbf{q}'} b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{-\mathbf{q}'} b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} b_{\mathbf{q}} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right\rangle_0 \end{aligned}$$

As simetrias inerentes do Hamiltoniano são conservação de partículas e conservação de momento e portanto estas têm de ser quantidades conservadas em qualquer média térmica em equilíbrio. Assim, pela conservação do número de partículas, os termos que criam-criam ou destroem-destroem partículas não podem existir, isto é, em geral

$$\langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'} \rangle_0 = \langle b_{\mathbf{q}}^{\dagger} b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} \rangle_0 = 0$$

e portanto os seguintes termos são todos nulos

$$\langle b_{\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}'} \rangle_0 = \langle b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} \rangle_0 = \langle b_{-\mathbf{q}'} b_{\mathbf{q}} \rangle_0 = \langle b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} \rangle_0 = 0$$

Deste modo, sobram apenas os termos

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'}(\tau) &= -\Theta(\tau) \left(\langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} b_{-\mathbf{q}'} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left(\langle b_{-\mathbf{q}'} b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{\mathbf{q}'}^{\dagger} b_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \end{aligned}$$

Por outro lado, devido à conservação do momento, numa média térmica em equilíbrio temos necessariamente que, em geral,

$$\langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger \rangle_0 = \langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}^\dagger \rangle_0 \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'},$$

e portanto

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'}(\tau) = & -\Theta(\tau) \left(\langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger \rangle_0 \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}'} \rangle_0 \delta_{-\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ & - \Theta(-\tau) \left(\langle b_{-\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}'}^\dagger \rangle_0 \delta_{-\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 \delta_{-\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \end{aligned}$$

Note-se que é possível por o $\delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} (= \delta_{-\mathbf{q}, -\mathbf{q}'})$ em evidência e portanto tudo o resto corresponde a $d_{\mathbf{q}}(\tau)$ como é indicado. Temos então que

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}}(\tau) = & -\Theta(\tau) \left(\langle b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}^\dagger \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ & - \Theta(-\tau) \left(\langle b_{-\mathbf{q}} b_{-\mathbf{q}}^\dagger \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \end{aligned}$$

Agora basta comutar os operadores, relembrando que

$$\begin{aligned} [b_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}'}^\dagger] &= b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger - b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}} = \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} \\ \Rightarrow b_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}^\dagger &= \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} + b_{\mathbf{q}'}^\dagger b_{\mathbf{q}}, \end{aligned}$$

tal que se torne explícita a definição do operador número $n_{\mathbf{q}} \equiv b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}}$. Reescrevemos como

$$\begin{aligned} &= -\Theta(\tau) \left(\langle 1 + b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left(\langle 1 + b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &= -\Theta(\tau) \left(\left[1 + \langle b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 \right] e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left(\left[1 + \langle b_{-\mathbf{q}}^\dagger b_{-\mathbf{q}} \rangle_0 \right] e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle b_{\mathbf{q}}^\dagger b_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &= -\Theta(\tau) \left([1 + \langle n_{\mathbf{q}} \rangle_0] e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle n_{-\mathbf{q}} \rangle_0 e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ &\quad - \Theta(-\tau) \left([1 + \langle n_{-\mathbf{q}} \rangle_0] e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + \langle n_{\mathbf{q}} \rangle_0 e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \end{aligned}$$

A média térmica da operador número é definida como

$$\langle n_{\mathbf{q}} \rangle_0 = b(\omega_{\mathbf{q}})$$

onde $b(\omega_{\mathbf{q}})$ é a distribuição de Bose-Einstein, e portanto

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}}(\tau) = & -\Theta(\tau) \left([1 + b(\omega_{\mathbf{q}})] e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b(\omega_{-\mathbf{q}}) e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \\ & - \Theta(-\tau) \left([1 + b(\omega_{-\mathbf{q}})] e^{+\omega_{\mathbf{q}} \tau} + b(\omega_{\mathbf{q}}) e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} \right) \end{aligned}$$

Dado que a dispersão dos fonões é simétrica $\omega_{\mathbf{q}} = \omega_{-\mathbf{q}}$ é possível obter a expressão final pretendida

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{q}}(\tau) = & -\Theta(\tau) \left(e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} [1 + b(\omega_{\mathbf{q}})] + e^{\omega_{\mathbf{q}} \tau} b(\omega_{\mathbf{q}}) \right) \\ & - \Theta(-\tau) \left(e^{-\omega_{\mathbf{q}} \tau} b(\omega_{\mathbf{q}}) + e^{\omega_{\mathbf{q}} \tau} [1 + b(\omega_{\mathbf{q}})] \right) \end{aligned}$$

5.3 Função de Green Retardada

5.3.1 Considerações Periocidade em Tempo Imaginário

A definição da FG de Matsubara para dois operadores bosônicos genéricos A e B é

$$d(\tau) = -\langle T_\tau A(\tau) B(0) \rangle$$

Em primeira instância, se só considerarmos o caso quando $\tau < 0$ temos

$$d(\tau; \tau < 0) = -\langle B(0) A(\tau) \rangle$$

Representando a evolução temporal do operador A na representação de Heisenberg e tendo em conta a definição de média térmica temos

$$= -\frac{1}{Z} \text{Tr} (B(0) e^{+H\tau} A(0) e^{-H\tau} e^{-\beta H})$$

Pela propriedade cíclica do traço podemos passar $B(0)$ para a última posição. Para além disso, se multiplicarmos à esquerda por $e^{-\beta H} e^{+\beta H}$ é possível reexpressar como

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{Z} \text{Tr} \left(\{e^{-\beta H} e^{+\beta H}\} e^{+H\tau} A(0) e^{-H(\tau+\beta)} B(0) \right) \\ &= -\frac{1}{Z} \text{Tr} \left(e^{-\beta H} e^{+H(\tau+\beta)} A(0) e^{-H(\tau+\beta)} B(0) \right) \\ &= -\frac{1}{Z} \langle A(\tau + \beta) B(0) e^{-\beta H} \rangle \\ &= -\langle A(\tau + \beta) B(0) \rangle \\ &= +d(\tau + \beta; \tau < 0) \end{aligned}$$

A prova para $\tau > 0$ é análoga e portanto é possível escrever com generalidade que

$$d(\tau) = d(\tau + \beta)$$

A função em tempo imaginário tem periodicidade β . Devido a esta periodicidade podemos escreve-la como a série de Fourier

$$d(\tau) = \frac{1}{\beta} \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} e^{-iq_n \tau} d(iq_n).$$

Será eventualmente útil mostrar que, devido a esta periodicidade as frequência em tempo imaginário (ou de Matsubara) são discretas e dadas por

$$\begin{aligned} d(\tau) &= d(\tau + \beta) \\ \Leftrightarrow \sum e^{-iq_n \tau} d(iq_n) &= \sum e^{-iq_n(\tau+\beta)} d(iq_n) \\ \Rightarrow e^{-iq_n \beta} &= 1 \Rightarrow q_n = \frac{2n\pi}{\beta} \end{aligned}$$

Será também útil mostrar a expressão final da função no espaço das frequências através da transformada de Fourier

$$d(iq_n) = \frac{1}{2} \int_{-\beta}^{+\beta} d\tau e^{+iq_n\tau} d(\tau).$$

Separando o integral em duas partes como

$$= \frac{1}{2} \int_{-\beta}^0 d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau) + \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau)$$

E, fazendo a mudança de variável $\tilde{\tau} = \tau + \beta \Leftrightarrow \tau = \tilde{\tau} - \beta \Rightarrow d\tau = d\tilde{\tau}$ apenas para o primeiro integral temos que

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tilde{\tau} e^{iq_n(\tilde{\tau}-\beta)} d(\tilde{\tau} - \beta) + \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau)$$

Ora dada a periodicidade que acabamos de mostrar temos que $g_M(\tau) = g_M(\tau + \beta) \Rightarrow g_M(\tilde{\tau} - \beta) = g_M(\tilde{\tau})$ e também $e^{-iq_n\beta} = 1$. Substituindo ficamos com

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tilde{\tau} e^{iq_n\tilde{\tau}} d(\tilde{\tau}) + \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau) + \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau) \end{aligned}$$

E portanto a expressão final que será utilizada é

$$d(iq_n) = \int_0^{\beta} d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau)$$

5.3.2 Transformada Inversa

Dada a definição da função de Bose-Einstein

$$b(\omega_{\mathbf{q}}) = \frac{1}{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1}$$

reescrever-se o termo $[1 + b(\omega_{\mathbf{q}})]$ como

$$1 + b(\omega_{\mathbf{q}}) = 1 + \frac{1}{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1} = \frac{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1}{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1} + \frac{1}{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1} = \frac{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}}}{e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1}$$

Multiplicando o numerador e denominador por $e^{-\beta\omega_{\mathbf{q}}}$ obtemos

$$= \frac{1}{1 - e^{-\beta\omega_{\mathbf{q}}}} = -\frac{1}{e^{-\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1}$$

E portanto

$$1 + b(\omega_{\mathbf{q}}) = -b(-\omega_{\mathbf{q}})$$

Pode-se então reexpressar a função $d_{\mathbf{q}}(\tau)$ como

$$d_{\mathbf{q}}(\tau) = -\Theta(\tau) (-e^{-\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(-\omega_{\mathbf{q}}) + e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}})) \\ - \Theta(-\tau) (+e^{-\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}}) - e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(-\omega_{\mathbf{q}}))$$

Ou melhor, reagrupando pelos exponenciais

$$d_{\mathbf{q}}(\tau) = e^{-\omega_{\mathbf{q}}\tau} (\Theta(\tau) b(-\omega_{\mathbf{q}}) - \Theta(-\tau) e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}})) \\ + e^{+\omega_{\mathbf{q}}\tau} (-\Theta(\tau) b(\omega_{\mathbf{q}}) + \Theta(-\tau) e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}}))$$

Para passar para o espaço das frequências fazemos a transformada inversa de Fourier

$$d_{\mathbf{q}}(iq_n) = \int_0^\beta d\tau e^{iq_n\tau} d(\tau) \\ = + \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n - \omega_{\mathbf{q}})\tau} (\Theta(\tau) b(-\omega_{\mathbf{q}}) - \Theta(-\tau) e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}})) \\ + \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n + \omega_{\mathbf{q}})\tau} (-\Theta(\tau) b(\omega_{\mathbf{q}}) + \Theta(-\tau) e^{\omega_{\mathbf{q}}\tau} b(\omega_{\mathbf{q}}))$$

Note-se que a contribuição dos termos com as funções theta de Heaviside $\Theta(-\tau)$ é nula já que o integral apenas soma em tempos positivos. Para os outros termos podemos simplesmente substituir $\Theta(\tau) = 1$. Temos então

$$= \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n - \omega_{\mathbf{q}})\tau} b(-\omega_{\mathbf{q}}) - \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n + \omega_{\mathbf{q}})\tau} b(\omega_{\mathbf{q}})$$

Ora as funções de Bose-Einsteins não depende de τ logo podem sair fora do integral

$$= b(-\omega_{\mathbf{q}}) \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n - \omega_{\mathbf{q}})\tau} - b(\omega_{\mathbf{q}}) \int_0^\beta d\tau e^{(iq_n + \omega_{\mathbf{q}})\tau}$$

e portanto pode-se avaliar o integral diretamente

$$= b(-\omega_{\mathbf{q}}) \left. \frac{e^{(iq_n - \omega_{\mathbf{q}})\tau}}{iq_n - \omega_{\mathbf{q}}} \right|_0^\beta - b(\omega_{\mathbf{q}}) \left. \frac{e^{(iq_n + \omega_{\mathbf{q}})\tau}}{iq_n + \omega_{\mathbf{q}}} \right|_0^\beta \\ = b(-\omega_{\mathbf{q}}) \frac{1}{iq_n - \omega_{\mathbf{q}}} (e^{(iq_n - \omega_{\mathbf{q}})\beta} - 1) - b(\omega_{\mathbf{q}}) \frac{1}{iq_n + \omega_{\mathbf{q}}} (e^{(iq_n + \omega_{\mathbf{q}})\beta} - 1)$$

Como já demonstramos $e^{\pm iq_n\beta} = 1$ e portanto

$$= b(-\omega_{\mathbf{q}}) \frac{1}{iq_n - \omega_{\mathbf{q}}} (e^{-\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1) - b(\omega_{\mathbf{q}}) \frac{1}{iq_n + \omega_{\mathbf{q}}} (e^{\beta\omega_{\mathbf{q}}} - 1)$$

Identificando os termos entre parenteses como inversos de funções de Bose-Einstein obtemos

$$= \cancel{b(-\omega_{\mathbf{q}})} \frac{1}{iq_n - \omega_{\mathbf{q}}} \frac{1}{\cancel{b(-\omega_{\mathbf{q}})}} - \cancel{b(\omega_{\mathbf{q}})} \frac{1}{iq_n + \omega_{\mathbf{q}}} \frac{1}{\cancel{b(\omega_{\mathbf{q}})}}$$

Como nos foi dito, as dependências nas funções de Bose-Einstein desaparecem. O resultado final é então

$$d_{\mathbf{q}}(iq_n) = \frac{1}{iq_n - \omega_{\mathbf{q}}} - \frac{1}{iq_n + \omega_{\mathbf{q}}}$$

Para obter $d_{\mathbf{q}}(\omega)$ basta fazer a substituição $iq_n \rightarrow \omega + i0^+$, obtendo

$$d_{\mathbf{q}}(\omega) = \frac{1}{\omega - \omega_{\mathbf{q}} + i0^+} - \frac{1}{\omega + \omega_{\mathbf{q}} + i0^+}$$

5.4 Diagramática

5.4.1 Termo em denominador

Na representação da interação, a FG fonónica completa é dada por

$$D_{\mathbf{Q}}(\tau) = \frac{-\left\langle T_{\tau} \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{Q}}(0) e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0}{\left\langle T_{\tau} e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0}$$

relembrando que o hamiltoneano de interação é

$$H_{e-f} = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} M_{\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger} c_{\mathbf{k}} \phi_{\mathbf{q}}.$$

Começa-se por desdobrar a notação apresentada da matrix $S(\beta)$ apartir da expansão do exponencial

$$e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^{\beta} d\tau_1 \dots \int_0^{\beta} d\tau_n H_{e-f}(\tau_1) \dots H_{e-f}(\tau_n)$$

Até segunda ordem $n = 2$ temos apenas

$$= 1 + \frac{(-1)^1}{1!} \int_0^{\beta} d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1) + \frac{(-1)^2}{2!} \int_0^{\beta} d\tau_1 \int_0^{\beta} d\tau_2 H_{e-f}(\tau_1) H_{e-f}(\tau_2)$$

Note-se que, dada a conservação de partículas, qualquer média térmica de um número impar de partículas é nula e portanto apenas os termos par de teoria de perturbações sobrevivem. Neste caso em específico temos então, para o denominador

$$\left\langle T_{\tau} e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0 = 1 + \frac{1}{2} \int_0^{\beta} d\tau_1 \int_0^{\beta} d\tau_2 \left\langle T_{\tau} H_{e-f}(\tau_1) H_{e-f}(\tau_2) \right\rangle_0$$

E substituindo pela definição de H_{e-f} notando que os dois termos estão a tempos diferentes obtemos

$$= 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{V} \int_0^{\beta} d\tau_1 \int_0^{\beta} d\tau_2 \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq 0} \sum_{\mathbf{k}', \mathbf{q}' \neq 0} M_{\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}'} \left\langle T_{\tau} \left(c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^{\dagger}(\tau_1) c_{\mathbf{k}}(\tau_1) \phi_{\mathbf{q}}(\tau_1) \right) \left(c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}'}^{\dagger}(\tau_2) c_{\mathbf{k}'}(\tau_2) \phi_{\mathbf{q}'}(\tau_2) \right) \right\rangle_0$$

A dependência temporal em $M_{\mathbf{q}}$ e $M_{\mathbf{q}'}$ não é explicitada porque nas aulas teórico-práticas, na resolução do Exercício 8.1.(a) da Ficha 7, derivou-se a forma explícita para estes termo e de facto não consta nenhum termo no tempo. Dada a forma em segunda quantização do Hamiltoniano de interação H_{e-f} , é possível representar diagramaticamente o vértice da interação eletrão-fonão como

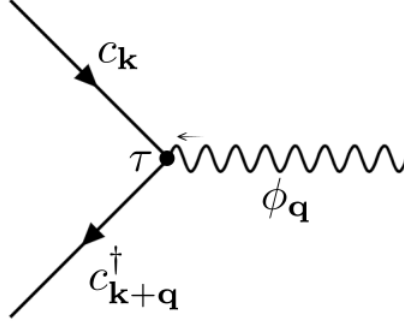


Figure 3: Diagramática do vértice de interação da teoria eletrão-fonão.

Dado que apenas nos importa o termo de segunda ordem, para construir diagramaticamente todas as contribuições para a média térmica temos de desenhar todos os diagramas topologicamente distintos, conectando todas as linhas de saída com as entrada do mesmo tipo (fermiónico ou bosónica) entres dois vértice da interação. Como nos é pedido, a representação será realizada no espaço dos tempos e no espaço dos momentos. Estas combinações são então

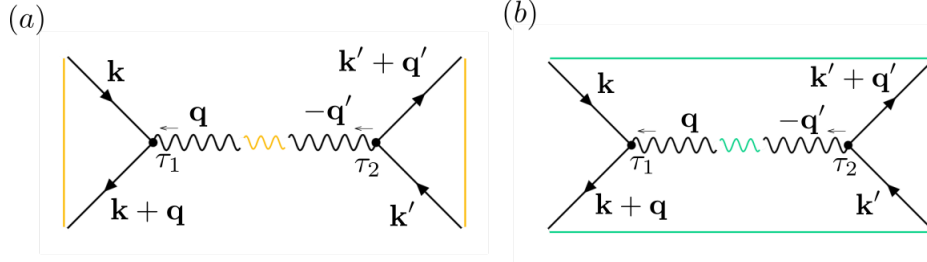


Figure 4: Conexões possíveis entre dois vértices de interação eletrão-fonão.

Note-se que o segundo vértice de interação é apenas uma rotação do primeiro tal que facilite a visualização das ligações. Estas conexões correspondem respetivamente aos diagramas

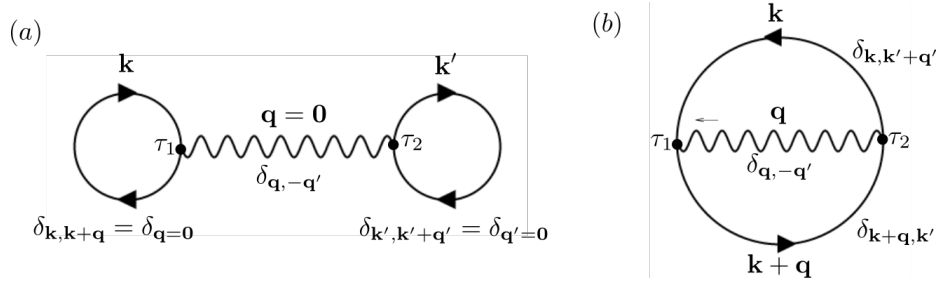


Figure 5: Diagramas de Feynman possíveis, em segunda ordem de teoria de perturbação, para o termo em numerador.

No entanto, embora haja estes dois diagramas topologicamente distintos, o diagrama na Fig.5(a) não é permitido porque, como explicitado na mesma figura, aparece os deltas $\delta_{\mathbf{q}=0}$ e $\delta_{\mathbf{q}'=0}$. Ora como para o modelo da geleia $M_{\mathbf{q}=0} = 0$ a contribuição desse diagrama é logo nula. Para traduzir a contribuição do diagrama na Fig.5(b), ao qual denotaremos por C_{ostra} , para linguagem matemática construímos as regras de Feynman para esta teoria em específico no espaço tempo-momento:

1. **A cada linha eletrônica de coordenadas $(\tau, \mathbf{k})$ fazemos corresponder a FG eletrônica $G^0(\tau, \mathbf{k})$.** Este termos aparecem diretamente das contrações de Wick, em específico, das média térmicas do sistema em equilíbrio dos operador número dos operadores fermiônicos. Neste caso, para o diagrama ostra, temos dois propagador fermiônicos, o da parte de cima, que corresponde a $G^0(\tau_2 - \tau_1, \mathbf{k})$, e o da parte de baixo que corresponde a $G^0(\tau_1 - \tau_2, \mathbf{k} + \mathbf{q})$.
2. **A cada linha fonônica de coordenadas $(\tau, \mathbf{q})$ fazemos corresponder a FG fonônica $d^0(\tau, \mathbf{q})$ e o termo de interação $|M_{\mathbf{q}}|^2$.** Novamente, estes termos aparecem diretamente das contrações de Wick, neste caso das média térmica do sistema em equilíbrio do operador número dos operadores bosônicos. O termo de interação $M_{\mathbf{q}}$ vem diretamente do Hamiltoniano. Note-se que, dado o delta $\delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'}$ e a propriedade $M_{-\mathbf{q}} = M_{\mathbf{q}}^*$ temos $M_{\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}'} \delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} = M_{\mathbf{q}} M_{-\mathbf{q}} \delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} = M_{\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}}^* \delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'} = |M_{\mathbf{q}}|^2 \delta_{\mathbf{q}, -\mathbf{q}'}$. Neste caso, para o diagrama ostra, temos apenas um propagador bosônico que corresponde a $|M_{\mathbf{q}}|^2 d^0(\tau_2 - \tau_1, \mathbf{q})$
3. **Somar sobre todas as coordenadas internas.** Estas somas correspondem aos somatórios do Hamiltoniano que não são mortos pelos deltas de kronecker que aparecem das média térmicas do sistema em equilíbrio dos operadores número. Neste caso, para o diagrama ostra, estas correspondem às frequências $\mathbf{k}$ e em $\mathbf{q}$ (já que não é pedido para considerar o spin σ do eletrão e a polarização λ do campo fonónico).
4. **Integrar sobre todos os tempos.** Estes integrais vêm diretamente do Hamiltoniano. Neste caso, para qualquer diagrama, seria em τ_1 e τ_2 .

5. **Multiplicar a expressão por um fator de multiplicidade dos diagramas que são topologicamente iguais.** Estes fatores aparecem diretamente das contrações de Wick. Embora à partida os termos pareçam distintos, quando se mata os somatórios com os deltas de kronecker estes revelam-se exatamente iguais. Neste caso, para o diagrama ostra, só dá para o construir da maneira indicada e portanto temos o pré-fator $\times 1$.
6. **Multiplicar a expressão por $(-1)^n/n! \times (1/\sqrt{V})^n$ onde n é a ordem da interação.** O fator de $(-1)^n$ já tínhamos visto vir da expansão do exponencial e o fator de $(1/\sqrt{V})^n$ vem diretamente da expressão do Hamiltoniano. Neste caso $n = 2$ e portanto, para qualquer diagrama, temos o pré-fator $\times 1/2 \times 1/V$.
7. **Multiplicar a expressão por $(-1)^{F_{\text{loops}}}$ onde F_{loops} é o número de loops fermiônicos fechados.** Este termo aparece porque ao fazer as contrações de Wick é necessário permutar os operadores para os agrupar nos pares pretendidos (mas também na ordem criação $\times$ destruição para formar o propagador) e portanto é necessário ter em conta os sinais negativos das relações de anti-comutação dos operadores fermiônicos. Neste caso, para o diagrama ostra, temos $F_{\text{loops}} = 0$ e portanto temos o pré-fator $\times 1$.

Seguindo então estas regras com cuidado obtemos

$$C_{\text{ostra}} = \frac{1}{2} \frac{1}{V} \int_0^\beta d\tau_1 \int_0^\beta d\tau_2 \times \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq \mathbf{0}} G^0(\tau_1 - \tau_2, \mathbf{k} + \mathbf{q}) (|M_{\mathbf{q}}|^2 d^0(\tau_2 - \tau_1, \mathbf{q})) G^0(\tau_2 - \tau_1, \mathbf{k})$$

E portanto, a expressão final do termo em denominador é

$$\left\langle T_\tau e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0 = 1 + C_{\text{ostra}}$$

5.4.2 Termo em numerador

Para o termo em numerador o tratamento é análogo. Expandindo a série do exponencial obtemos

$$\begin{aligned} & - \left\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{Q}}(0) e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0 = \\ & = - \left\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{\mathbf{Q}}^\dagger(0) \right\rangle_0 - \\ & - \frac{1}{2} \frac{1}{V} \int_0^\beta d\tau_1 \int_0^\beta d\tau_2 \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q} \neq \mathbf{0}} \sum_{\mathbf{k}', \mathbf{q}' \neq \mathbf{0}} M_{\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}'} \times \\ & \times \left\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{Q}}(0) \left(c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}^\dagger(\tau_1) c_{\mathbf{k}}(\tau_1) \phi_{\mathbf{q}}(\tau_1) \right) \left(c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}'}^\dagger(\tau_1) c_{\mathbf{k}'}(\tau_1) \phi_{\mathbf{q}'}(\tau_1) \right) \right\rangle_0 \end{aligned}$$

Antes de mais, podemos indicar de seguida que o primeiro termo simplesmente corresponde ao propagador nos tempos $0 \rightarrow \tau$ de um fonão de momento $\mathbf{Q}$

$$-\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{\mathbf{Q}}^\dagger(0) \rangle_0 = d^0(\tau, \mathbf{Q})$$

Para o segundo termo temos, no entanto, de considerar, para além dos dois vértices de interação, um propagador bosónico de entrada de momento $\mathbf{Q}$ (sendo este um parâmetro externo) no tempo $\tau = 0$ correspondente ao termo $\phi_{-\mathbf{Q}}(0) = \phi_{\mathbf{Q}}^\dagger(0)$ e um propagador bosónico de saída necessariamente do mesmo momento $\mathbf{Q}$ mas agora no tempo $\tau = \tau$ correspondente ao termo $\phi_{\mathbf{Q}}(\tau)$. Note-se que, novamente, como o termo $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ não é incluído no somatório, os diagramas que conectam as linhas fermiónicas como na Fig.4(a) não são necessários esboçar dado a sua contribuição ser nula. Assim, os diagramas relevantes são aqueles forçados a ligar as linhas fermiónicas como na Fig.4(b). Estes correspondem a

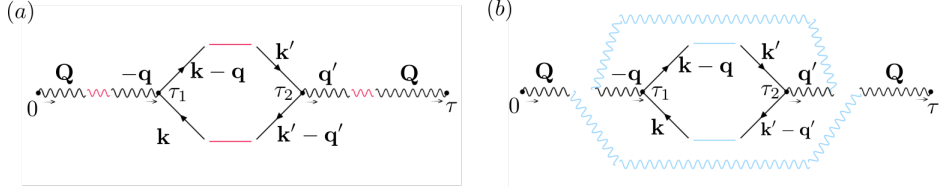


Figure 6: Conexões possíveis entre um propagador bosónico de entra, saída e dois vértices de interação eletrão-fonão.

Novamente, apenas para facilitar a visualização das ligações, expõem-se os vértice de interação como apresentados. Estas conexões correspondem respetivamente aos diagramas

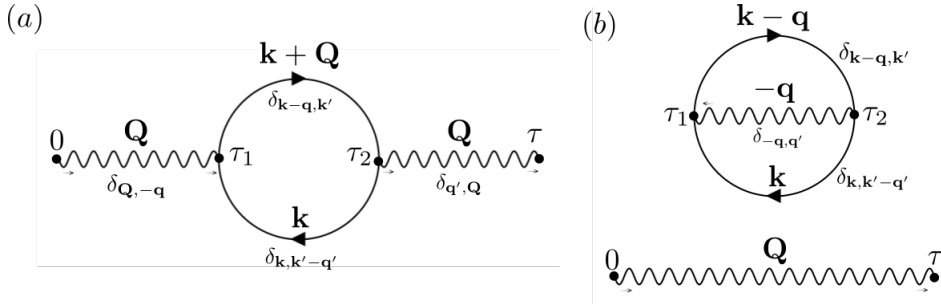


Figure 7: Diagramas de Feynman possíveis, em segunda ordem de teoria de perturbação, para o termo em denominador.

Antes de começar a traduzir a diagramática em linguagem matemática é necessario fazer uns ajustes as regras de Feynman primeiro. Em específico, a segunda regra enunciada que citava

- A cada linha fonónica de coordenadas $(\tau, \mathbf{q})$ fazemos corresponder o termo de interação $|M_{\mathbf{q}}|^2 d^0(\tau, \mathbf{q})$.

já não é tão geral. Para expressar corretamente os fatores de $M_{\mathbf{q}}$ será agora necessário estudar o diagrama e ver em que tempo a interação se faz, não existe correspondência um-um da linha bosónica com o termo $|M_{\mathbf{q}}|^2$. Assim, com isto em mente, temos que a contribuição do diagrama da Fig.7(a), denotada por C_{bolha} , é dada por

$$C_{\text{bolha}} = (-1) \times 2 \times \frac{1}{2} \frac{1}{V} \int_0^\beta d\tau_1 \int_0^\beta d\tau_2 \\ \times \sum_{\mathbf{k}} (M_{\mathbf{Q}} d^0(0 - \tau_1, \mathbf{Q})) G^0(\tau_2 - \tau_1, \mathbf{k}) G^0(\tau_1 - \tau_2, \mathbf{k} + \mathbf{Q}) (M_{\mathbf{Q}} d^0(\tau_2 - \tau, \mathbf{Q}))$$

onde o pre-fator (-1) aparece de existir um loop fermiónico e o pre-fator de 2 aparece do facto de existir duas maneiras distintas de obter o mesmo diagrama. Para obter este diagrama de forma diferente, e com consulta da Fig.6(a), bastava ligar o propagador bosónico externo de à outra entrada disponível. Em seguimento ao aviso do termo de interação, note-se que se obteve $(M_{\mathbf{Q}})^2$ invés de $|M_{\mathbf{Q}}|^2$. Por outro lado, para o diagrama da Fig.7(b), como este é desconexo teremos duas contribuições distintas, uma relativa ao propagador bosónico isolado cuja contribuição é apenas $-d^0(\tau, \mathbf{Q})$ e uma segunda contribuição que é a exatamente a mesma que foi calculada na alínea anterior, ou seja, a C_{ostra} (à parte de ser necessário renomear o índice mudo $-\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{q}$ no somatório [que em nada afeta já que este soma sobre todos os $\mathbf{q}$, positivos e negativos]). Assim, o resultado final para o termo em numerador é dada por

$$- \left\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{Q}}(0) e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0 = d^0(\tau, \mathbf{Q}) + C_{\text{bolha}} + d^0(\tau, \mathbf{Q}) \times C_{\text{ostra}}$$

5.4.3 Contribuição nula dos termos desconexos

Uma vez calculado o numerador e denominador, já podemos montar a nossa FG fonónica completa até segunda ordem. Obtemos

$$D_{\mathbf{Q}}(\tau) = \frac{- \left\langle T_\tau \phi_{\mathbf{Q}}(\tau) \phi_{-\mathbf{Q}}(0) e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0}{\left\langle T_\tau e^{-\int d\tau_1 H_{e-f}(\tau_1)} \right\rangle_0} \\ = \frac{d^0(\tau, \mathbf{Q}) + C_{\text{bolha}} + d^0(\tau, \mathbf{Q}) \times C_{\text{ostra}}}{1 + C_{\text{ostra}}}$$

Se colocarmos o termo $1 + C_{\text{ostra}}$ em evidência em numerador obtemos

$$= \frac{(1 + C_{\text{ostra}}) (d^0(\tau, \mathbf{Q}) + C_{\text{bolha}}) - C_{\text{ostra}} C_{\text{bolha}}}{1 + C_{\text{ostra}}}$$

Ora este novo termo $C_{\text{ostra}} C_{\text{bolha}}$ representa uma contribuição de quarta ordem enquanto que a nossa teoria aceita apenas termos de segunda ordem. Podemos

então, para todos os efeitos, desprezar este termo. Ficamos antes com

$$\begin{aligned}
&= \frac{\cancel{(1+C_{\text{ostra}})} (d^0(\tau, \mathbf{Q}) + C_{\text{bolha}})}{\cancel{(1+C_{\text{ostra}})}} \\
&= d^0(\tau, \mathbf{Q}) + C_{\text{bolha}}
\end{aligned}$$

E portanto concluímos que apenas as contribuições dos diagramas conexos são não nulas, como queríamos mostrar.